



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física 1

Prova 1 – 2º. semestre de 2025 – 20/09/2025

1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3 - A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 15 questões de múltipla escolha.

5 - Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente à sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora, mas as suas capas devem ser retiradas e colocadas dentro das bolsas ou mochilas.

8- **Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame..**

CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O SEU VALOR SERÁ DISTRIBUÍDO ENTRE AS DEMAIS.

Nome:

Matrícula

Turma

ZIPGRADE.COM

Física1 (8930)

1 (A) (B) (C) (D) (E) 10 (A) (B) (C) (D) (E)

2 (A) (B) (C) (D) (E) 11 (A) (B) (C) (D) (E)

3 (A) (B) (C) (D) (E) 12 (A) (B) (C) (D) (E)

4 (A) (B) (C) (D) (E) 13 (A) (B) (C) (D) (E)

5 (A) (B) (C) (D) (E) 14 (A) (B) (C) (D) (E)

6 (A) (B) (C) (D) (E) 15 (A) (B) (C) (D) (E)

7 (A) (B) (C) (D) (E)

8 (A) (B) (C) (D) (E)

9 (A) (B) (C) (D) (E)

Formulário

$$s = s_0 + v\Delta t; \quad s = s_0 + v_0\Delta t + \frac{1}{2}a(\Delta t)^2; \quad v = v_0 + a\Delta t; \quad v^2 = v_0^2 + 2a\Delta s; \quad \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}; \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt};$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}; \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt}; \quad s = r\theta; \quad v_t = r\omega; \quad a_t = r\alpha; \quad a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r; \quad \omega = \frac{2\pi}{T}; \quad \omega = \omega_0 + \alpha\Delta t;$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0\Delta t + \frac{1}{2}\alpha(\Delta t)^2; \quad \omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\Delta\theta; \quad 1 \text{ rpm} = \frac{\pi}{30} \text{ rad/s}; \quad 1 \text{ rps} = 2\pi \text{ rad/s}; \quad \pi \approx 3,14;$$

$$\vec{F}_r = m\vec{a}; \quad \left| \vec{F}_{at_e} \right| = \mu_e \left| \vec{N} \right|; \quad \left| \vec{F}_{at_c} \right| = \mu_c \left| \vec{N} \right|; \quad D \approx \frac{1}{4}Av^2;$$

$$\frac{d}{dt}(at^n) = ant^{(n-1)}, \text{ onde } a \text{ é uma constante};$$

Considere $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

1. Um protótipo de avião comercial deve atingir uma rapidez tal que os passageiros tenham a percepção de que o Sol aparenta estar em repouso para viagens realizadas ao longo da linha do equador. Assinale a alternativa correta para a rapidez aproximada e o sentido do vôo para que os passageiros tenham essa percepção, sabendo que o sentido de rotação da Terra é do oeste para o leste. Considere que o raio da Terra é de aproximadamente 6.400 km.

- a. 267 km/h no sentido oeste
- b. 1674 km/h no sentido leste
- c. 1674 km/h no sentido oeste
- d. 3348 km/h no sentido leste
- e. 3348 km/h no sentido oeste

2. Uma caixa, de massa 5,0 kg, desliza sobre um piso horizontal irregular. A única força horizontal que atua sobre a caixa é o atrito exercido pelo piso. O movimento da caixa é filmado pela câmera de um celular. A partir da análise do vídeo verifica-se que a caixa está deslizando para a direita com rapidez 1,75 m/s no instante $t_1 = 0,75$ s, e que atinge o repouso no instante $t_2 = 2,50$ s. É possível assumir que o movimento ocorre com aceleração uniforme. Qual a intensidade da força de atrito exercida sobre esta caixa?

- a. 2,7 N
- b. 3,5 N
- c. 5,0 N
- d. 26 N
- e. 39 N

OBS.: É necessário apresentar o raciocínio dentro do quadro abaixo para pontuação desta questão.

3. Uma pessoa arrasta uma caixa sobre um piso horizontal usando uma força que pode ser orientada de duas maneiras:

- Situação A (medida da força): a pessoa puxa a caixa horizontalmente. A força medida por um dinamômetro é $F=400$ N. Nesta situação, a caixa se move com velocidade constante.
- Situação B (medida da normal): a pessoa aplica a mesma força F agora inclinada 30° acima da horizontal. Ao colocar uma balança sob a caixa durante essa tração inclinada, mede-se a força normal $N=820$ N

Com base nessas duas medições, determine o coeficiente de atrito cinético μ_c entre a caixa e o piso.

- a. 0,32
- b. 0,36
- c. 0,39
- d. 0,42
- e. 0,46

4. Duas ligas de borracha idênticas fazem conjuntamente um objeto acelerar com aceleração a . Quantas ligas dessas de borracha são necessárias para fazer um objeto com a metade da massa acelerar três vezes mais rápido?

- a. 1 liga de borracha
- b. 2 ligas de borracha
- c. 3 ligas de borracha
- d. 6 ligas de borracha
- e. 9 ligas de borracha

5. Usa-se ar comprimido para disparar uma bola de 50 g verticalmente para cima ao longo de um tubo de 1,0 m de altura. O ar impulsiona a bola de tal modo que a força resultante é de 2,0 N (sobre a bola) enquanto ela se encontra dentro do tubo. Que altura acima da boca do tubo a bola atingirá? Considere o número de algarismos significativos.

- a. 0,020 m
- b. 0,041 m
- c. 2,0 m
- d. 4,1 m
- e. 17 m

OBS.: É necessário apresentar o raciocínio dentro do quadro abaixo para pontuação desta questão.

6. A velocidade v de um satélite em órbita rasante a um planeta esférico é dada por $v = g^{\alpha} R^{\beta}$, onde g é a aceleração da gravidade nas vizinhanças da superfície do planeta e R é o seu raio. Considerando as dimensões das grandezas, marque a opção com os valores corretos para as constantes adimensionais α e β .

- a. $\alpha = 1/2$ e $\beta = 1/4$
- b. $\alpha = 1/3$ e $\beta = 1/5$
- c. $\alpha = 1/2$ e $\beta = 1/2$
- d. $\alpha = 1/4$ e $\beta = 1/2$
- e. $\alpha = 1/2$ e $\beta = 1/3$

7. Você está em um ônibus em movimento com velocidade constante. O ônibus realiza uma frenagem brusca, que faz com que você caia para a frente do ônibus. Marque a alternativa correta sobre a força que pode causar o seu movimento de queda.

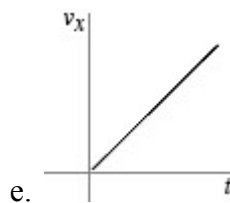
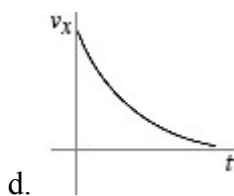
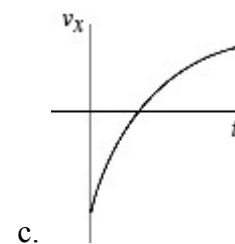
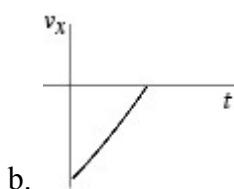
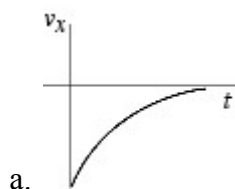
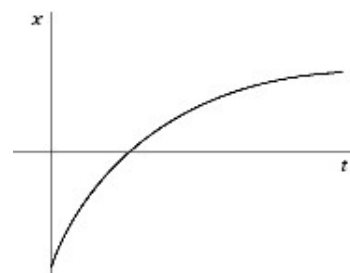
- a. A força da gravidade.
- b. A força normal devido ao seu contato com o chão do ônibus.
- c. A força devido ao atrito estático entre você e o chão do ônibus.
- d. A força devido ao atrito cinético entre você e o chão do ônibus.
- e. Nenhuma força estava atuando sobre você para causar sua queda.

8. Duas pedras idênticas são soltas a partir do repouso e não sentem a resistência do ar ao cair. A pedra A é solta de uma altura h , e a pedra B é solta de uma altura $2h$. Se a pedra A leva um tempo t para atingir o solo, a pedra B levará um tempo:

- a. $4t$
- b. $2t$
- c. $\sqrt{2}t$
- d. t
- e. $t/2$

OBS.: É necessário apresentar o raciocínio dentro do quadro abaixo para pontuação desta questão.

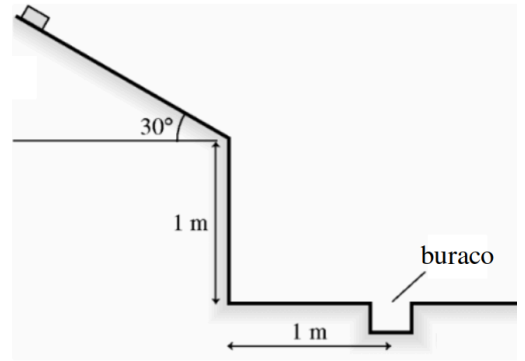
9. A figura ao lado mostra o gráfico da posição em função do tempo t para um objeto em movimento retilíneo ao longo do eixo. Marque a alternativa que apresenta a melhor descrição para o gráfico da velocidade ao longo do eixo x (v_x) em função do tempo para esse objeto? Resposta correta: d



10. Um objeto se move com rapidez constante ao longo de uma trajetória que corresponde a uma circunferência. Qual das afirmações abaixo descreve corretamente o movimento?

- a. O vetor aceleração resultante do objeto é nulo.
- b. O vetor aceleração resultante do objeto varia continuamente com o tempo.
- c. O vetor velocidade instantânea do objeto tem direção radial e varia com o tempo.
- d. O vetor aceleração resultante do objeto é tangente à trajetória e mantém constante o módulo da velocidade.
- e. O movimento do objeto não é periódico.

11. Um pequeno bloco é posicionado no alto de um plano inclinado, a 30° com relação ao plano horizontal (ver figura ao lado). O bloco é solto a partir do repouso e atinge a borda do plano inclinado com rapidez v_0 . Qual deve ser a rapidez v_0 para que o bloco caia exatamente no buraco, posicionado a 1,00 m abaixo e 1,00 m à frente da borda da rampa inclinada, como indicada na figura ao lado? Dados: $\cos(30^\circ) = 0,866$; $\sin(30^\circ) = 0,500$; $\tan(30^\circ) = 0,577$.



- a. 1,24 m/s
- b. 2,24 m/s
- c. 2,47 m/s
- d. 3,93 m/s
- e. 4,17 m/s

OBS.: É necessário apresentar o raciocínio dentro do quadro abaixo para pontuação desta questão.

12. Um elevador está subindo com velocidade constante. Assinale a alternativa correta sobre as forças que atuam sobre o elevador.

- a. Não há forças atuando sobre o elevador.
- b. Há apenas a força de tensão (direção vertical e sentido para cima), responsável pelo movimento do elevador.
- c. Há duas forças: força de tensão (direção vertical e sentido para cima) e força gravitacional (direção vertical e sentido para baixo). Em módulo, a força de tensão é maior que a força gravitacional.
- d. Há duas forças: força de tensão (direção vertical e sentido para cima) e força gravitacional (direção vertical e sentido para baixo). Em módulo, a força de tensão é igual à força gravitacional.
- e. Há duas forças: força de tensão (direção vertical e sentido para cima) e força gravitacional (direção vertical e sentido para baixo). Em módulo, a força de tensão é menor que a força gravitacional.

13. Considere as afirmações a seguir:

I. Se a força resultante sobre um corpo for nula, ele permanecerá em repouso ou continuará em movimento retilíneo uniforme.

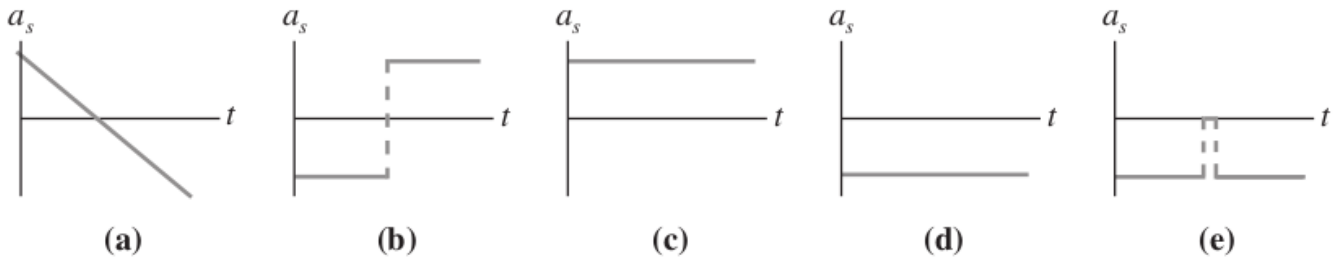
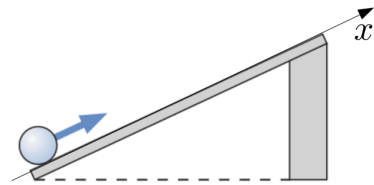
II. As forças existentes entre dois corpos decorrem necessariamente do contato entre eles.

III. A força resultante sobre um corpo tem sempre a mesma direção e sentido da aceleração do corpo, seja o movimento acelerado ou desacelerado.

As sentenças corretas são:

- a. apenas I
- b. apenas II
- c. apenas III
- d. apenas I e III
- e. nenhuma das alternativas anteriores

14. Uma bola é posta em movimento ao longo de um plano inclinado na subida (ver figura ao lado) e, depois, na descida. Qual é o gráfico correto da aceleração em função do tempo nesse movimento? **RESPOSTA correta: d**



15. Um corpo é lançado em uma dada localidade com velocidade inicial de módulo v_0 , cuja direção forma um ângulo θ não nulo com relação à horizontal. O corpo se choca, antes de atingir a sua máxima altura possível, contra uma parede situada a uma distância horizontal Δx do ponto de lançamento. Assumindo que a aceleração gravitacional local tem módulo g e que a resistência do ar pode ser negligenciada, qual alternativa indica o módulo da velocidade v do corpo no momento da colisão? **Resposta correta: d**

- $v = v_0$
- $v = \sqrt{[v_0 \cos(\theta)]^2 + [v_0 \sin \theta]^2}$
- $v = \sqrt{[v_0 \cos(\theta)]^2 + [v_0 \sin(\theta) - g\Delta x]^2}$
- $v = \sqrt{[v_0 \cos(\theta)]^2 + \left[v_0 \sin(\theta) - \frac{g\Delta x}{v_0 \cos(\theta)}\right]^2}$
- $v = \sqrt{[v_0 \sin(\theta)]^2 + \left[v_0 \cos(\theta) - \frac{g\Delta x}{v_0 \sin(\theta)}\right]^2}$

OBS.: É necessário apresentar o raciocínio dentro do quadro abaixo para pontuação desta questão.